

Día, Fecha:	Lunes, 03/03/2026
Hora de inicio:	17:25

BIENVENIDOS

Manejo e Implementación de Archivos Seccion A

Tutor:

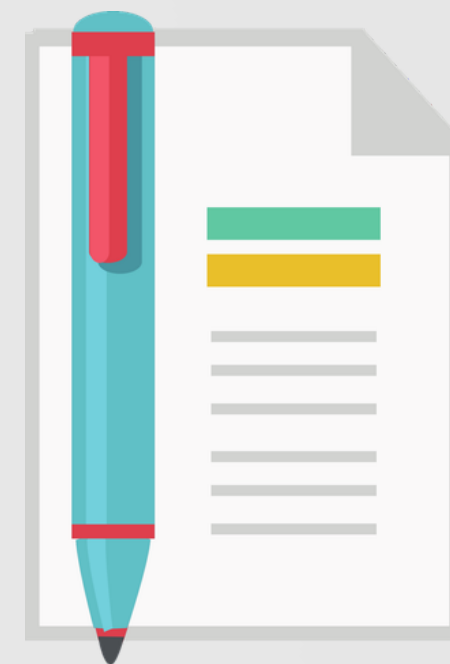
Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

773 - Manejo e Implementación de Archivos

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala



Agenda



AVISOS



DUDAS DEL PROYECTO



COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS



EXPLICA LOS FUNDAMENTOS DE CONECTIVIDAD, ADMINISTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE RED Y ALMACENAMIENTO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES CLAVE Y SU INTERACCIÓN FUNCIONAL PARA COMPRENDER SU ROL EN INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS ACTUALES

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX Y GESTIÓN DE PROCESOS Y RECURSOS

CLASE 6

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX



Los sistemas de archivos son el mecanismo que permite a los sistemas operativos organizar y gestionar los datos almacenados en los Linux fue originalmente desarrollado por Linus Torvalds en 1991 como un proyecto de software libre y de código abierto. Desde entonces, ha evolucionado convirtiéndose en uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo, especialmente en servidores, supercomputadoras y dispositivos embebidos.

Linux se destaca por su estabilidad, seguridad, escalabilidad y flexibilidad. Cuenta con una amplia variedad de distribuciones, cada una con sus propias características y funcionalidades, lo que lo convierte en una opción adaptable a diversas necesidades.

Historia

```
$ simh-pdp11 boot.ini

PDP-11 simulator V3.10-0
Disabling XQ
#0=unix

UNIX/3.0.1: unixhptm
real mem = 262144 bytes
avail mem = 195776 bytes
unix
single-user
# init 2
# process accounting started
errdemon started
cron started
multi-user
type ctrl-d

login: root
UNIX Release 3.0
# uname -a
unix unix 3.0.1 hptm
# █
```

Origen de UNIX: La Base de Linux (1969)

Antes de Linux existió UNIX, desarrollado en 1969 en los laboratorios Bell por:

- Ken Thompson
- Dennis Ritchie

Características innovadoras de UNIX:

- Sistema multiusuario y multitarea
- Escrito en lenguaje C
- Portabilidad entre arquitecturas
- Filosofía modular

Importancia:

Linux está inspirado en la arquitectura y filosofía de UNIX.

Historia



El Proyecto GNU (1983)

En 1983, Richard Stallman inició el Proyecto GNU con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre.

Objetivos:

- Software libre
- Libertad de uso, modificación y distribución
- Desarrollo de herramientas como:
 - GCC (compilador)
 - Bash (shell)
 - GNU Coreutils

Problema:

GNU tenía casi todos los componentes... excepto el kernel.

Historia



Nacimiento del Kernel Linux (1991)

En 1991, un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds desarrolló un pequeño kernel como proyecto personal.

Fecha clave: 25 de agosto de 1991

Publicó en un foro de Usenet que estaba desarrollando:

"Un sistema operativo (solo un hobby, no será grande y profesional como GNU)"

El kernel fue:

- Escrito en C
- Inspirado en MINIX
- Publicado bajo licencia GPL

Este kernel se combinó con las herramientas GNU → nace GNU/Linux.

Historia



Crecimiento y Expansión (1992–2000)

Durante los años 90:

- Se publica bajo licencia GPL
- La comunidad comienza a colaborar
- Surgen las primeras distribuciones:
 - Slackware (1993)
 - Debian (1993)
 - Red Hat (1994)

Linux empieza a utilizarse en:

- Servidores
- Universidades
- Centros de investigación

Modelo clave: Desarrollo colaborativo global.

- En el siglo XXI, Linux se ha consolidado como la base tecnológica de la sociedad digital, evolucionando desde un núcleo de código abierto hasta convertirse en el estándar de facto para la infraestructura crítica mundial. Su predominio es total en el ámbito de la supercomputación y masivo en los servidores web y la arquitectura de la nube, donde permite la escalabilidad de servicios globales en plataformas como AWS y GCP.
- Al ser el núcleo de Android y el motor detrás de la revolución de los contenedores con Docker y Kubernetes, Linux facilita tanto la movilidad personal como la agilidad empresarial. Este ecosistema ha impulsado a gigantes como Microsoft e IBM a integrarlo en el corazón de sus estrategias, demostrando que su flexibilidad, seguridad y modelo colaborativo son indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial, el procesamiento de datos masivos y la transformación digital contemporánea a nivel global.

Historia



FILOSOFÍA DEL SOFTWARE LIBRE

LINUX: EL PILAR DE LA LIBERTAD Y LA INNOVACIÓN



LIBERTAD
TECNOLÓGICA



SEGURIDAD



LIBERTAD II
TECNOLÓGICA



TRANSPARENCIA



COMUNIDAD



INNOVACIÓN
COLABORATIVA

LAS 4 LIBERTADES DEL SOFTWARE LIBRE

0

LIBERTAD DE USAR EL PROGRAMA

Usar el programa con cualquier propósito



Ejecutar el software sin restricciones

1

LIBERTAD DE ESTUDIAR EL CÓDIGO

(Estudiar cómo funciona y adaptarlo)

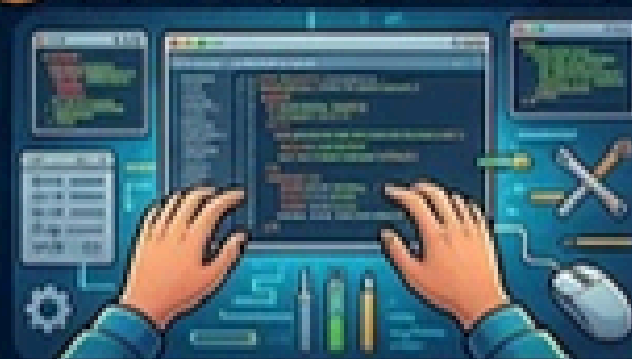


Acceder al código fuente para aprender

2

LIBERTAD DE MODIFICAR EL PROGRAMA

(Mejorar el programa y publicar mejoras)



Cambiar y mejorar el software

3

LIBERTAD DE DISTRIBUIR COPIAS

Distribuir copias a la comunidad y ayudar a otros



Compartir el software y ayudar a otros



gnu



Copyleft

ELEMENTOS CLAVE DE LA ARQUITECTURA DE LINUX

Kernel

El núcleo o kernel de Linux es el componente central del sistema operativo, responsable del control y la gestión de los recursos del hardware, así como de la comunicación entre el software y el hardware.

Shell

La shell de Linux, también conocida como intérprete de comandos, es la interfaz de usuario que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo a través de comandos y scripts.

Servicios y Bibliotecas

Linux cuenta con una amplia variedad de servicios y bibliotecas que brindan funcionalidades específicas, como la gestión de archivos, la red, la seguridad y la interoperabilidad con otros sistemas.

KERNEL DE LINUX: FUNCIONES Y COMPONENTES

Gestión de Procesos:

El kernel de Linux es responsable de la creación, planificación, ejecución y finalización de los procesos, asegurando un uso eficiente de los recursos del sistema.

Manejo de Dispositivos:

El kernel proporciona una interfaz unificada para que los programas interactúen con los dispositivos de hardware, ya sean internos o periféricos, a través de los controladores de dispositivo.

Administración de Memoria:

El kernel gestiona la memoria del sistema, asignando y liberando espacios de memoria para los procesos, y aplicando técnicas como la paginación y la memoria virtual.

Sistema de Archivos:

El kernel de Linux implementa diversos sistemas de archivos, permitiendo a los usuarios almacenar, organizar y acceder a sus datos de manera eficiente y segura.

GESTIÓN DE PROCESOS EN LINUX

Creación de Procesos

Linux utiliza el sistema de llamadas a funciones `fork()` y `exec()` para crear nuevos procesos a partir de procesos existentes.

Planificación de Procesos

El kernel de Linux emplea algoritmos de planificación, como el Round-Robin y el CFS (Completely Fair Scheduler), para decidir qué procesos se ejecutan en un momento dado.

Comunicación entre Procesos

Linux proporciona mecanismos de comunicación entre procesos, como tuberías, sockets y semáforos, para permitir el intercambio de datos y la sincronización entre ellos.

PROGRAMACIÓN DE PROCESOS Y THREADS

Fork():

La llamada a sistema `fork()` crea un nuevo proceso que es una copia exacta del proceso original, con su propio espacio de memoria y recursos.

Threads:

Los threads son unidades de ejecución ligera dentro de un mismo proceso, compartiendo recursos como memoria y archivos, lo que mejora el rendimiento y la concurrencia.

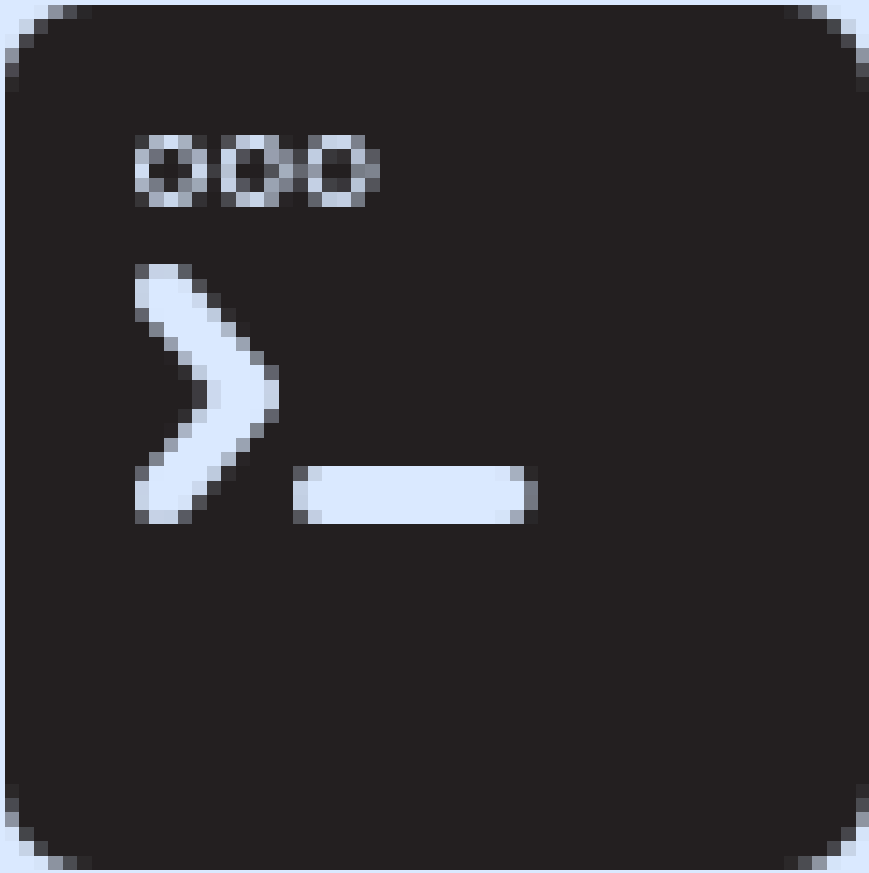
exec():

La función `exec()` reemplaza el espacio de memoria de un proceso por un nuevo programa, permitiendo la ejecución de diferentes aplicaciones.

Sincronización:

Linux proporciona mecanismos de sincronización, como mutexes y semáforos, para coordinar el acceso a recursos compartidos entre procesos y threads.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA

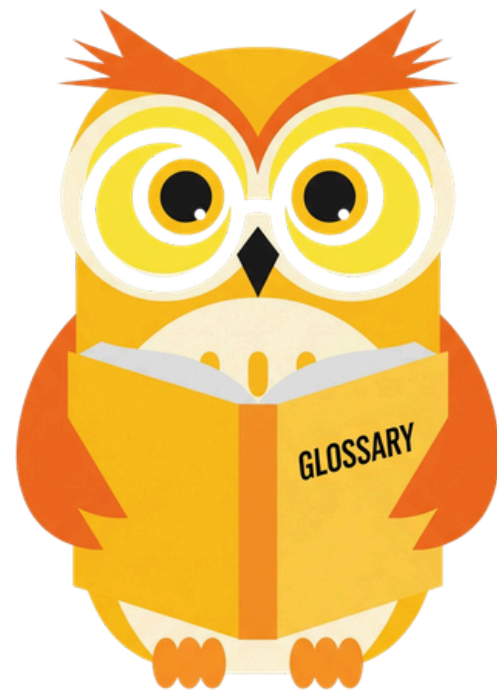


Recurso	Funciones de Administración	Técnicas de Optimización
Memoria	Asignación, liberación, paginación, memoria virtual	Técnicas de caching, compresión de datos, uso eficiente de la memoria
CPU	Planificación de Procesos, asignación de tiempo de CPU	Algoritmos de planificación eficientes, balanceo de carga, uso de multi-core
Almacenamiento	Organización y acceso archivos, gestión de discos	Sistemas de archivos avanzados, técnicas de cache y buffering, desfragmentación

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y LOS COMPONENTES CLAVE QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX

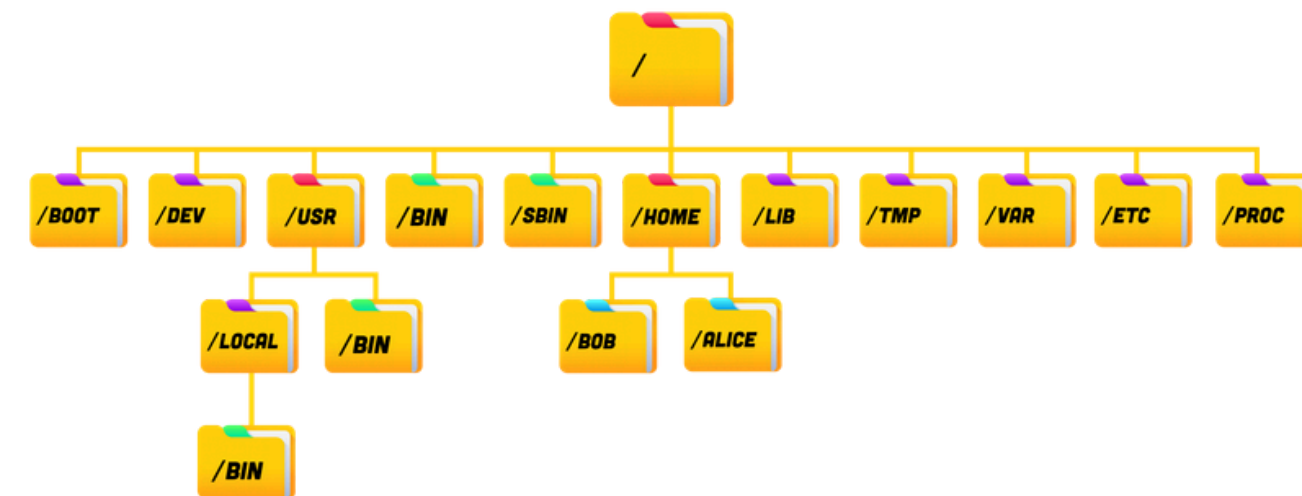
CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

ANALIZA LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO EN SISTEMAS DE ARCHIVOS, INTERPRETA CÓMO SE REPRESENTAN LOS DATOS Y METADATOS EN SISTEMAS DE ARCHIVOS LINUX Y APLICA ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE DATOS MEDIANTE DIAGRAMACIÓN.



VALOR DE LA SEMANA:
TRABAJO EN EQUIPO

VALOR DE LA SEMANA: TRABAJO EN EQUIPO



Practiquemos lo aprendido - corto 6



Nombre de la actividad:	
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)



Ejemplo práctico





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

**RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA**

